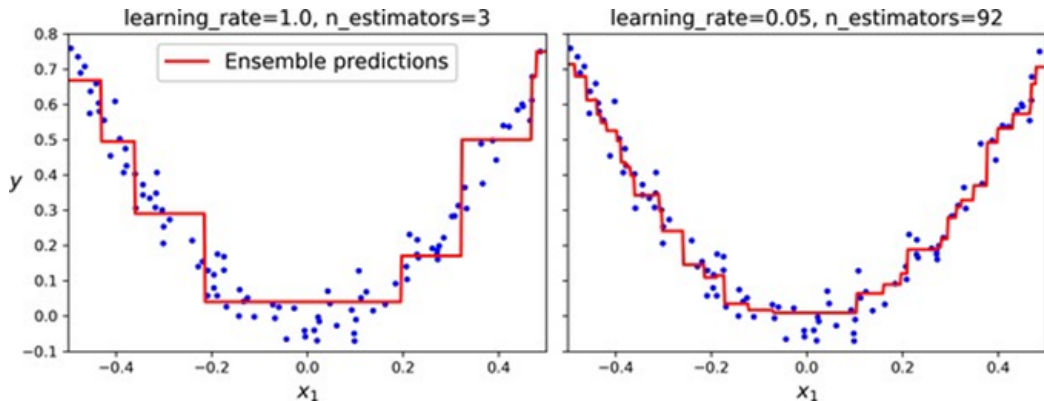


Các tập hợp GBRT không đủ và vừa đủ cây



Hình 7-10. Dưới khớp (trái) vs. Vừa vặn (phải)

Dừng sớm (Early Stopping) trong GBRT

Tránh phải dùng GridSearchCV dò `n_estimators`, ta có thể dùng Dừng sớm qua `n_iter_no_change`:

```
1 gbrt_best = GradientBoostingRegressor(  
2     max_depth=2,  
3     learning_rate=0.05,  
4     n_estimators=500,  
5     n_iter_no_change=10, # Dừng nếu 10 lần lặp liên tiếp không giảm lỗi  
6     random_state=42  
7 )  
8 gbrt_best.fit(X, y)  
9  
10 print(gbrt_best.n_estimators_) # Chỉ cần 92 cây (tu dừng sớm) thay vì 500  
11
```

Tăng cường Gradient dựa trên Biểu đồ (HGB)

- GBRT chậm trên dữ liệu lớn. Scikit-Learn cung cấp **Histogram-Based Gradient Boosting (HGB)** tối ưu cho dữ liệu hàng triệu dòng.
- **Cơ chế:** Nhóm các đặc trưng lại (binning) thành tối đa 255 nhóm (bins). Giảm đáng kể số ngưỡng phân chia.
- **Độ phức tạp:** Giảm từ $O(b \times m \times \log(m))$ xuống $O(b \times m)$, huấn luyện nhanh hơn hàng trăm lần.
- HGB xử lý luôn được cả Missing values và Categorical Features (không cần Imputer hay OneHotEncoder).

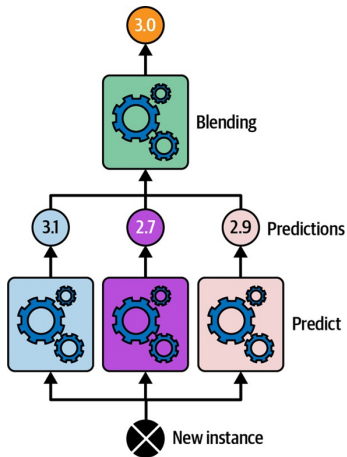
Mã nguồn: HistGradientBoostingRegressor

```
1 from sklearn.ensemble import HistGradientBoostingRegressor
2 from sklearn.pipeline import make_pipeline
3 from sklearn.compose import make_column_transformer
4 from sklearn.preprocessing import OrdinalEncoder
5
6 hgb_reg = make_pipeline(
7     make_column_transformer((OrdinalEncoder(), ["ocean_proximity"]),
8                             remainder="passthrough"),
9     HistGradientBoostingRegressor(categorical_features=[0], random_state=42)
10 )
11 hgb_reg.fit(housing, housing_labels)
```

Phân lớp xếp chồng (Stacking)

- **Stacking (Stacked Generalization):** Thay vì dùng hàm tầm thường như Bỏ phiếu đa số, tại sao không **huấn luyện một mô hình máy học khác** để tổng hợp các dự đoán?
- Bộ mô hình lớp cuối cùng được gọi là **bộ trộn (blender)** hay meta-learner.
- Lấy các dự đoán của các bộ học cơ sở làm đầu vào (input) và học cách tạo ra dự đoán chính xác nhất từ đó.

Tổng hợp dự đoán bằng bộ trộn

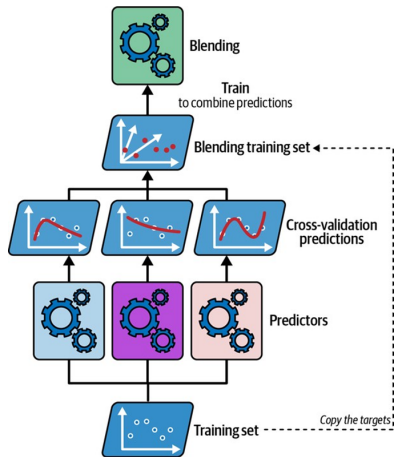


Hình 7-11. Sử dụng bộ trộn để kết hợp 3 mô hình

Khái niệm bộ trộn (Blender)

- Để huấn luyện bộ trộn, ta chia dữ liệu thành 2 phần:
- **Tập 1 (Tập huấn luyện):** Dùng để huấn luyện các mô hình cơ sở.
- **Tập 2 (Tập pha trộn - Blend/Hold-out):** Các mô hình cơ sở sẽ dự đoán trên tập này. Các dự đoán xuất ra sẽ đóng vai trò là **đặc trưng (features) mới**. Bộ trộn sẽ được huấn luyện trên tập đặc trưng mới này kết hợp với nhãn gốc.
- Scikit-Learn sử dụng `cross_val_predict` (K-Fold) để tránh làm lãng phí dữ liệu.

Huấn luyện bộ trộn trong tập hợp

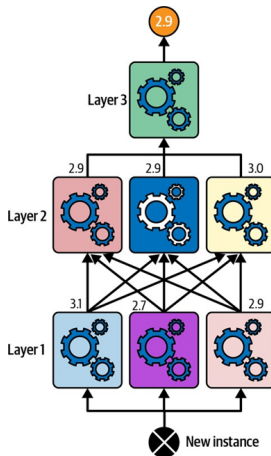


Hình 7-12. Tạo dữ liệu huấn luyện cho bộ trộn qua Out-of-Sample Predictions

Kiến trúc xếp chồng phức tạp

- Không dừng lại ở 1 bộ trộn, ta có thể huấn luyện **nhiều bộ trộn khác nhau** (ví dụ: Linear, Random Forest) trên cùng một layer.
- Sau đó thêm 1 bộ trộn Tối cao lên trên cùng (Layer 3) để đưa ra dự đoán cuối.
- Càng nhiều lớp, mô hình càng tốn kém thời gian huấn luyện và độ phức tạp tính toán.

Tập hợp xếp chồng đa lớp



Hình 7-13. Mạng Stacking đa tầng (Multi-layer Stacking Ensemble)

Cài đặt StackingClassifier trong Scikit-Learn

```
1 from sklearn.ensemble import StackingClassifier
2
3 stacking_clf = StackingClassifier(
4     estimators=[
5         ('lr', LogisticRegression(random_state=42)),
6         ('rf', RandomForestClassifier(random_state=42)),
7         ('svc', SVC(probability=True, random_state=42))
8     ],
9     final_estimator=RandomForestClassifier(random_state=43),
10    cv=5 # 5-Fold cross validation
11 )
12 stacking_clf.fit(X_train, y_train)
13
```

Tổng kết Chương 7

- **Học tổ hợp (Ensemble Learning)** là công cụ quyền lực đầy hiệu năng mô hình đến giới hạn.
- **Voting & Bagging/Pasting:** Đơn giản, dễ song song hóa, giảm phương sai cực tốt. Rừng ngẫu nhiên (Random Forest) là thuật toán tiêu biểu, hiệu năng ổn định.
- **Boosting (AdaBoost, GBRT, HGB):** Tập trung sửa sai, chuyển bộ học yếu thành mạnh. HGB là đột phá về tốc độ cho dữ liệu lớn.
- **Stacking:** Đẩy mạnh sức mạnh thông qua mô hình Meta-learner thay vì trung bình cứng nhắc.
- *Rừng ngẫu nhiên và GBRT luôn là những mô hình đầu tiên nên thử nghiệm trong mọi dự án Machine Learning dạng bảng.*

CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE!

Q & A